

Thông tin nhóm và hướng dẫn thực thi chương trình

1. Thông tin thành viên nhóm

Danh sách thành viên nhóm và phân công công việc cụ thể:

- **Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng nhóm** (Mã sinh viên: 22000095)
 - *Công việc:* Thực hiện tiền xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, tìm hiểu lý thuyết và áp dụng mô hình KNN (phân loại) , Random Forest (hồi quy).
- **Tạ Đăng Đức** (Mã sinh viên: 22000088)
 - *Công việc:* Thực hiện phân cụm dữ liệu; Tìm hiểu lý thuyết và áp dụng mô hình MLP (phân loại), Linear Regression (chuyển về hồi quy).
- **Đào Mạnh Đức** (Mã sinh viên: 22000085)
 - *Công việc:* Thực hiện phân giảm chiều dữ liệu (PCA - LDA); Tìm hiểu lý thuyết và áp dụng mô hình SVM (phân loại).

2. Thông tin về cách tổ chức chương trình

Chương trình được tổ chức như sau:

- **Cấu trúc thư mục:**
 - Thư mục chính: `Code`
 - Trong thư mục `Code`:
 - * File chính: `Code_Final.ipynb`
 - * Thư mục con: `data`, chứa file `data.zip`
- **Cách tổ chức dữ liệu:**
 - Trong folder `data` là file `data.zip` chứa tập dữ liệu `liver_cirrhosis.csv` (25.000 dòng, 19 cột)
 - Khi chạy phần code giải nén trong `Code_Final.ipynb`, file CSV sẽ nằm tại `/content/` (trong Google Colab)

3. Hướng dẫn thiết lập và chạy thực nghiệm

Để chạy chương trình thành công, người chấm cần thực hiện các bước sau:

1. Chuẩn bị môi trường Google Colab

- Truy cập Google Colab.
- Tải lên file `Code_Final.ipynb`.

2. Tải dữ liệu lên Google Colab

- Tải thư mục `data` lên Colab
- Ghi nhớ đường dẫn đến thư mục `data`, ví dụ:
 - `/content/data` hoặc `/content/my_folder/data`

3. Thiết lập đường dẫn trong code

- Mở file `Code_Final.ipynb` và tìm dòng:

```
local_zip = '/content/drive/MyDrive/MachineLearning/  
Project Final/data/data.zip'
```

- Thay đổi biến `local_zip` thành đường dẫn thực tế của file `data.zip` trong thư mục `data` trên Colab, ví dụ:

```
local_zip = '/content/data/data.zip'
```

- Đường dẫn giải nén có thể giữ nguyên:

```
extract_to = '/content/'
```

hoặc tùy chỉnh theo nhu cầu.

- Đảm bảo file CSV được đọc đúng sau khi giải nén:

```
base_dir = 'liver_cirrhosis.csv'
```

4. Chạy chương trình

- Mở `Code_Final.ipynb` và chạy lần lượt các ô lệnh (cell):
 - Cell 1: Kết nối Google Drive (nếu dùng Drive; nếu không, có thể bỏ qua).
 - Cell 2: Import thư viện cần thiết.
 - Cell 3: Giải nén `data.zip`.
 - Cell 4: Đọc dữ liệu từ `liver_cirrhosis.csv`.
 - Các cell tiếp theo: Tiền xử lý, phân tích, huấn luyện và hiển thị kết quả mô hình.

4. Lưu ý

- Phải kết nối Google Drive trước khi đọc dữ liệu (đã có cell code kết nối với Google Drive ở cell đầu tiên)
- Đảm bảo đúng đường dẫn đến file `data.zip` trong thư mục `data`
- Nếu không dùng Colab, hãy sửa lại đường dẫn phù hợp với môi trường cục bộ